

# CORSO DI GEOMETRIA A

Anno accademico 2005-2006

Seconda prova parziale - 13 Gennaio 2006

1. Sia  $r$  la retta  $r$  di equazioni

$$\begin{cases} x &= t \\ y &= 2t - 1 \\ z &= 3t + 1 \end{cases}$$

- a) Proiettare la retta  $r$  sul piano  $\pi_1$  di equazione  $x + y = 1$  e sul piano  $\pi_2$  di equazione  $x + z = 1$ .  
b) È vero che le rette  $r_1$  ed  $r_2$  così ottenute sono sghembe ?

2. a) Scrivere una equazione per il cono  $C$  che proietta la circonferenza di equazioni

$$\begin{cases} (x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}$$

dal punto  $V = (0, 0, 1)$ .

- b) È vero che ogni piano parallelo al piano  $z = 0$  interseca  $C$  in una circonferenza ?

3. Siano  $V_1$  lo spazio vettoriale delle matrici del tipo  $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ , con  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$  (e coefficienti in  $\mathbb{R}$ ) e  $V_2$  lo spazio vettoriale delle matrici del tipo  $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ , con  $a, b, c, d \in \mathbb{C}$  (e coefficienti in  $\mathbb{C}$ ).

- a) Determinare, se esiste, una base di  $V_1$  contenente gli elementi  $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  e  $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$   
b) Determinare, se esiste, una base di  $V_2$  contenente gli elementi  $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$   
e  $\begin{pmatrix} 0 & i \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

4. Determinare due basi distinte dello spazio vettoriale  $V$  dei polinomi in una indeterminata a coefficienti reali e di grado  $< 3$ .

# CORSO DI GEOMETRIA A

Anno accademico 2005-2006

Seconda prova parziale - 13 Gennaio 2006 - Esempi di soluzioni

1. a) La retta che proietta il punto generico  $P_t = (t, 2t - 1, 3t + 1)$  di  $r$  sul piano  $\pi_1$  ha rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x &= t + r \\ y &= 2t - 1 + r \\ z &= 3t + 1 \end{cases}$$

e l'interseca  $\pi_1$  quando  $3t + 2r = 2$  cioè quando  $r = -\frac{3}{2}t + 1$ .

Quindi  $r_1$  ha rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x &= -\frac{1}{2}t + 1 \\ y &= \frac{1}{2}t \\ z &= 3t + 1 \end{cases}$$

Cambiando opportunamente il vettore direzionale, si trova la rappresentazione più *amichevole*

$$\begin{cases} x &= -t + 1 \\ y &= t \\ z &= 6t + 1 \end{cases}$$

Analogamente si trova che  $r_2$  ha rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x &= -t \\ y &= 2t - 1 \\ z &= t + 1 \end{cases}$$

- b) Le due rette non sono parallele, perché la relazione  $(-1, 1, 6) = \rho(-1, 2, 1)$  è impossibile. Esse non hanno alcun punto in comune, perché il sistema lineare

$$\begin{cases} -t + 1 &= -s + 1 \\ t &= 2s - 1 \\ 6t + 1 &= s + 1 \end{cases}$$

non ha soluzioni (dalle prime due equazioni si deduce  $t = s = 1$ , ma questi valori non soddisfano la terza).

Quindi le due rette sono sghembe.

2. a) La circonferenza data ha rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x &= \cos t + 1 \\ y &= \sin t + 1 \\ z &= 0 \end{cases}$$

quindi la retta che congiunge  $V$  con il suo punto generico  $P_t$  ha rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x &= r(\cos t + 1) \\ y &= r(\sin t + 1) \\ z &= 1 - r \end{cases}$$

da cui si deduce che  $(x - r)^2 + (y - r)^2 = r^2$  e siccome  $r = 1 - z$ , si ha l'equazione

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2xz + 2yz - 2x - 2y - 2z + 1 = 0$$

b) L'intersezione di questo cono con un piano di equazione  $z = k$  ha equazioni

$$x^2 + y^2 + 2(k-1)x + 2(k-1)y + k^2 - 2k + 1 = z - k = 0$$

e questo evidenzia che essa è (anche) l'intersezione con il piano di equazione  $z = k$  del cilindro circolare retto di equazione  $x^2 + y^2 + 2(k-1)x + 2(k-1)y + k^2 - 2k + 1 = 0$ , che ha asse parallelo all'asse  $z$ .

Quindi questa intersezione è sempre una circonferenza.

3. a) I due vettori dati sono indipendenti, perché il primo è non nullo e il secondo non è multiplo del primo. Una loro combinazione lineare è una matrice del tipo

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & b \\ b & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$$

quindi essi non generano  $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$  e i vettori  $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$  sono indipendenti.

Una combinazione lineare di questi ultimi è del tipo  $\begin{pmatrix} x & b \\ b & y \end{pmatrix}$ , quindi essi non generano il vettore  $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ . E allora, poiché lo spazio  $V_1$  ha dimensione 4, i vettori

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

costituiscono una base del tipo richiesto.

- b) Anche il  $\mathbb{C}$ -spazio vettoriale  $V_2$  ha dimensione 4 e i tre vettori dati sono indipendenti, perché da

$$a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & i \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b+ci \\ b+c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

si deduce che  $a = b = c = 0$ . D'altra parte i vettori generati dai tre vettori dati hanno sulla diagonale principale numeri uguali, quindi il vettore  $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$  non è da essi generato, e allora i vettori

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & i \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

costituiscono una base del tipo richiesto.

4. Una base è quella standard  $\{1, X, X^2\}$ ; un'altra è, ad esempio,  $\{1, 1+X, 1+X+X^2\}$ , nella quale ciascun vettore non è generato dai precedenti.